

Fiche d'exercices — Nombres complexes

De la terminale à la première année de prépa

Aide de lecture : **APP** = application directe, **CALC** = calcul, **GEO** = géométrie, **PREP** = plus poussée. Les étoiles donnent un gradient de difficulté.

Table des matières

I. Forme algébrique et calculs	2
II. Conjugué, module et propriétés	2
III. Interprétation géométrique	3
IV. Inégalité triangulaire	3
V. Forme exponentielle et trigonométrie	4
VI. Équations, racines carrées et racines n -ièmes	4
VII. Transformations trigonométriques	5
VIII. Exercices de synthèse	5

I. Forme algébrique et calculs

Exercice 1 [APP ★]

Pour chacun des nombres complexes suivants, donner sa partie réelle et sa partie imaginaire :

$$z_1 = 3 + 2i, \quad z_2 = -5i, \quad z_3 = 7, \quad z_4 = -2 + 4i.$$

Exercice 2 [APP ★]

Parmi les nombres suivants, préciser ceux qui sont réels, ceux qui sont imaginaires purs :

$$2, \quad -3i, \quad 4 + 0i, \quad i\sqrt{5}, \quad 1 - i.$$

Exercice 3 [CALC ★★]

Calculer sous forme algébrique :

- a) $(2 + 3i) + (4 - 5i)$,
- b) $(1 - 2i)(3 + i)$,
- c) $(2 + i)^2$,
- d) $(1 + i)^3$.

Exercice 4 [CALC ★★]

Mettre sous forme algébrique :

- a) $\frac{1}{2 + i}$,
- b) $\frac{3 - 2i}{1 + i}$,
- c) $\frac{2 + 3i}{1 - 2i}$.

Exercice 5 [CALC ★★]

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z + 2i = 3 - 5i, \quad (1 - i)z = 4 + 2i.$$

Exercice 6 [PREP ★★★]

Soient $z_1 = a + ib$ et $z_2 = c + id$. Retrouver les formules de $\Re(z_1 z_2)$ et $\Im(z_1 z_2)$.

II. Conjugué, module et propriétés

Exercice 7 [APP ★]

Calculer le conjugué des nombres suivants :

$$3 + 2i, \quad -1 + 4i, \quad 5, \quad -7i.$$

Exercice 8 [APP ★★]

Montrer que :

- a) $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$,
- b) $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$.

Exercice 9 [CALC ★★]

Calculer le module des nombres suivants :

$$1 + i, \quad -3 + 4i, \quad 2, \quad -i\sqrt{3}.$$

Exercice 10 [CALC ★★]

Vérifier sur des exemples que

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

Exercice 11 [CALC **]

Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|\Re(z)| \leq |z|, \quad |\Im(z)| \leq |z|.$$

Exercice 12 [PREP *]**

Soit $z \neq 0$. Montrer que

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Exercice 13 [PREP *]**

Montrer que pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$,

$$|zz'| = |z||z'|.$$

Puis en déduire, pour $z' \neq 0$,

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}.$$

III. Interprétation géométrique

Exercice 14 [GEO **]

Donner l'abscisse des points suivants :

$$A(2, 3), \quad B(-1, 4), \quad C(0, -2).$$

Exercice 15 [GEO **]

Si A et B ont pour affixes $z_A = 1 + 2i$ et $z_B = 4 - i$, déterminer l'abscisse du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 16 [GEO **]

Déterminer l'abscisse du milieu du segment $[AB]$ dans les cas suivants :

- a) $z_A = 2 + i, z_B = 4 - 3i$,
- b) $z_A = -1 + 5i, z_B = 3 + i$.

Exercice 17 [GEO **]

Si A et B ont pour affixes respectives z_A et z_B , montrer que

$$AB = |z_B - z_A|.$$

IV. Inégalité triangulaire

Exercice 18 [APP **]

Calculer $|z + z'|$, $|z| + |z'|$ pour :

$$z = 1 + i, \quad z' = 1 - i.$$

Comparer les deux quantités.

Exercice 19 [DEM *]**

Démontrer l'inégalité triangulaire :

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|.$$

Exercice 20 [DEM *]**

En déduire que pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$,

$$||z| - |z'|| \leq |z - z'|.$$

V. Forme exponentielle et trigonométrie

Exercice 21 [APP **]

Écrire sous forme exponentielle :

$$1, \quad -1, \quad i, \quad -i.$$

Exercice 22 [APP **]

Déterminer le module et un argument des nombres suivants :

$$z_1 = 1 + i, \quad z_2 = -1 + i, \quad z_3 = -\sqrt{3} + i, \quad z_4 = 2e^{i\pi/3}.$$

Exercice 23 [CALC ***]

Écrire sous forme trigonométrique puis exponentielle :

$$z = -1 + i\sqrt{3}.$$

Exercice 24 [CALC ***]

Montrer que pour tous réels a, b ,

$$e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib}.$$

Exercice 25 [APP **]

Retrouver les formules d'Euler :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Exercice 26 [CALC ***]

Appliquer la formule de Moivre pour calculer :

- a) $(\cos \theta + i \sin \theta)^4$,
- b) $(1 + i)^5$.

VI. Équations, racines carrées et racines n -ièmes

Exercice 27 [APP **]

Déterminer les racines carrées complexes de :

$$-4, \quad -9, \quad -16.$$

Exercice 28 [CALC ***]

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^2 + 1 = 0, \quad z^2 - 2z + 5 = 0.$$

Exercice 29 [CALC ***]

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^2 - (1 + 4i)z + (3i - 3) = 0.$$

Exercice 30 [PREP ***]

Déterminer les racines cubiques de l'unité.

Exercice 31 [PREP ***]

Déterminer les racines quatrièmes de -16 .

Exercice 32 [PREP ***]

Soit $Z = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho > 0$. Déterminer les solutions de

$$z^n = Z.$$

VII. Transformations trigonométriques

Exercice 33 [APP ***]

Mettre sous la forme

$$R \cos(t - \varphi)$$

l'expression

$$2 \cos t + \sqrt{3} \sin t.$$

Exercice 34 [PREP ***]

Mettre sous la forme

$$R \cos(t - \varphi)$$

puis sous la forme

$$R \sin(t + \psi)$$

l'expression

$$-\cos t + 2 \sin t.$$

VIII. Exercices de synthèse

Exercice 35 [PREP ***]

Montrer que si $|z| = 1$, alors

$$\bar{z} = \frac{1}{z}.$$

Exercice 36 [PREP ***]

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Montrer que

$$\frac{z}{\bar{z}}$$

est de module 1.

Exercice 37 [PREP ***]

Déterminer tous les complexes z tels que

$$z + \bar{z} = 4 \quad \text{et} \quad |z| = 3.$$

Exercice 38 [PREP *****]

Déterminer tous les complexes z tels que

$$z^4 = 1.$$

Les placer sur le cercle trigonométrique.

Exercice 39 [PREP *****]

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^6 = -64.$$

Exercice 40 [PREP *****]

Montrer que les racines n -ièmes de l'unité forment les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité.